Álgebra Linear e Geometria Analítica
L.EIC001

Primeiro semestre
2026/2027

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO
Departamento de Matemática

Exercícios [1]

Conteúdo

1 Matrizes **2**

2 Sistemas de equações lineares **6**

3 Produto vectorial **9**

4 O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$ **10**

5 Aplicações lineares em $\mathbb{R}^n$ **12**

6 Vetores próprios e valores próprios de um endomorfismo e de uma matriz **14**

7 Cónicas e quádricas **17**

[1] Lista de exercícios da autoria de A.P. Dias e G. Chaves.

1 Matrizes

1. Considere as seguintes matrizes 3×3 de entradas reais:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ x & 1 & -2 \\ y & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

   Determine:
   (a) $A + B$; (b) $A - 2B$; (c) B^t; (d) $\mathrm{tr}(A)$; (e) $x, y \in \mathbb{R}$ tais que C é simétrica.

2. Calcule os produtos:

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}; \quad \text{(b)} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \text{(c)} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix};$$

$$\text{(d)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}; \quad \text{(e)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}; \quad \text{(f)} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. Calcule os produtos AB e BA sempre que possível:

$$\text{(a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}; \quad \text{(b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{(c) } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad \text{(d) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

4. Escreva cada um dos seguintes sistemas de equações lineares em equação vetorial $AX = B$ onde A é a matriz dos coeficientes, X é a matriz coluna das incógnitas e B é a matriz coluna dos termos independentes:

$$\text{(a)} \begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}; \quad \text{(b)} \begin{cases} 3x - 5y - 2z = 1 \\ x + y - z = 4 \\ -x + 2y + z = 5 \end{cases}; \quad \text{(c)} \begin{cases} 3a + 2c = 5 \\ 4b + 5d = 1 \\ a - 2c + d = 0 \\ 4b + 8c = 5 \end{cases}.$$

5. Dê exemplo de matrizes A e B tais que:
   (a) A matriz AB está definida, mas BA não está definida.
   (b) As matrizes AB e BA estão definidas mas $AB \neq BA$.
   (c) As matrizes AB e BA estão definidas e $AB = BA$.
   (d) $AB = \mathbf{0}$, sendo $A, B \neq \mathbf{0}$.

6. Seja $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$ e $X \in M_{2,2}(\mathbb{R})$. Resolva a seguinte equação:

$$(A + X)^2 - (A - X)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

7. Dada uma matriz quadrada A e um inteiro positivo k, designa-se por A^k o produto de A por si própria k vezes. Calcule A^k para:

   (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; (b) $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; (c) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$;

   (d) $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; (e) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; (f) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

8. Sejam $A, B \in M_{2,2}(\mathbb{R})$.

   (a) Mostre que para todas as matrizes A, B tem-se

   $$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2 .$$

   (b) Dê exemplo de duas matrizes$A, B \in M_{2,2}(\mathbb{R})$, para as quais $(A+B)(A-B) \neq A^2 - B^2$.

   (c) Obtenha uma fórmula correta para $(A+B)^2$, válida para todas as matrizes A, B.

   (d) Obtenha uma fórmula correta para $(A-B)^2$, válida para todas as matrizes A, B.

9. Sejam $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$ matrizes em $M_{2,2}(\mathbb{R})$. Mostre pela definição que:

   (a) A matriz A é invertível (tem inversa).

   (b) A matriz B é singular (não tem inversa).

10. Uma *matriz diagonal* $n \times n$ é uma matriz $A = [a_{ij}]$, para a qual $a_{ij} = 0$ sempre que $i \neq j$.

    (a) Se A e B são matrizes diagonais $n \times n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ mostre que $A+B$ e αA e A^t também são matrizes diagonais.

    (b) Se A e B são matrizes $n \times n$ mostre que AB e BA também são matrizes diagonais.

    (c) Encontre a forma geral de A^k para uma matriz A diagonal $n \times n$, sendo $k \in \mathbb{N}$.

11. Sabendo que z é uma raiz cúbica da unidade em $\mathbb{C}$ e

    $$A = \begin{bmatrix} z & 1 & z^2 \\ 1 & z^2 & z \\ z^2 & z & 1 \end{bmatrix},$$

    mostre que $\det(A) = 0$.

12. Seja $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ e suponha que $\det(A) = -2$. Usando unicamente as propriedades da função determinante, determine:

    (a) $\det\left(\begin{bmatrix} a & 2c \\ b & 2d \end{bmatrix}\right)$; (b) $\det\left(\begin{bmatrix} a-3c & c \\ b-3d & d \end{bmatrix}\right)$; (c) $\det\left(\begin{bmatrix} 3a+c & 3c-a \\ 3b+d & 3d-b \end{bmatrix}\right)$.

13. Sendo k um número real, considere $M = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ e $N = \begin{bmatrix} a+ka & c \\ b+kb & d \end{bmatrix}$.

    (a) Qual a relação entre $\det(M)$ e $\det(N)$?

    (b) Se $k = 0$ então $\det(M) = \det(N)$. Será verdade que se $\det(M) = \det(N)$, então $k = 0$?

14. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

    Calcule $\det(A)$ pelo desenvolvimento da segunda linha.

15. Determine o determinante de cada uma das seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 7 & 2 & 9 \\ 5 & 0 & 8 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 2^3 & 2^5 & 2^6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3^2 & 3^3 & 3^4 \end{bmatrix}, \qquad E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 8 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 & 4 \\ 2 & 6 & -1 & 7 \\ 6 & 0 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$G = \begin{bmatrix} 2345 & 3456 & 4567 \\ 3456 & 4567 & 5678 \\ 4567 & 5678 & 6789 \end{bmatrix}.$$

16. Seja

$$A = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 & c_1 + d_1 \\ a_2 + b_2 & c_2 + d_2 \end{bmatrix}.$$

    Exprima $\det(A)$ como soma de quatro determinantes cujas entradas não contêm somas.

17. Seja $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ e suponha que $\det(A) = -7$. Determine:

    (a) $\det(3A)$ (b) $\det\left(A^{-1}\right)$ (c) $\det\left(2A^{-1}\right)$ (d) $\det\left((2A)^{-1}\right)$ (e) $\det\left(\begin{bmatrix} a & g & d \\ b & h & e \\ c & i & f \end{bmatrix}\right)$

18. Averigue a veracidade da seguinte afirmação: "Se $A \in M_{2,2}(\mathbb{R})$ e $\det(A) = 1$, então $A = \mathrm{Id}_2$."

19. Determine os valores de k reais tais que existe A^{-1} sendo

    (a) $A = \begin{bmatrix} k-3 & -2 \\ -2 & k-2 \end{bmatrix}$; (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ k & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

20. Considere a matriz
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
   (*a*) Calcule $\det(A)$;
   (*b*) Calcule a matriz dos co-fatores de A;
   (*c*) A partir de (*a*) e (*b*), obtenha a matriz A^{-1}.

21. Mostre que, dada uma matriz quadrada com inversa, toda a sua potência tem inversa e, reciprocamente, se A^k tem inversa para $k > 0$, então A tem inversa.

22. Mostre que se A é uma matriz diagonal $n \times n$, então A tem inversa se e somente se $a_{ii} \neq 0$ para $i = 1, \ldots, n$. Determine a inversa de A neste caso.

23. Mostre que se uma matriz $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ tiver inversa, então para $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$ a matriz αA também tem inversa. Calcule a inversa de αA.

24. Sejam
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$
   (a) Determine a inversa de A.
   (b) Resolva a equação matricial
$$AX = B$$
   usando a inversa de A.

25. Resolva cada um dos seguintes sistemas de equações pela Regra de Cramer:
$$\text{(a)} \begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}; \quad \text{(b)} \begin{cases} 3x - 5y - 2z = 1 \\ x + y - z = 4 \\ -x + 2y + z = 5 \end{cases}; \quad \text{(c)} \begin{cases} 3a + 2c = 5 \\ 4b + 5d = 1 \\ a - 2c + d = 0 \\ 4b + 8c = 5 \end{cases}.$$

2 Sistemas de equações lineares

26. Represente as retas $\mathbf{r_1}$ e $\mathbf{r_2}$ no plano e encontre todos os pontos de intersecção das duas retas, se existirem.

    (a) $\mathbf{r_1} = \{(x, y) : \ 3x - y = -1\}$ e $\mathbf{r_2} = \{(x, y) : \ 6x + 2y = 4\}$.
    (b) $\mathbf{r_1} = \{(x, y) : \ 3x - y = -1\}$ e $\mathbf{r_2} = \{(x, y) : \ -6x + 2y = 2\}$.
    (c) $\mathbf{r_1} = \{(x, y) : \ 3x - y = -1\}$ e $\mathbf{r_2} = \{(x, y) : \ 6x - 2y = 4\}$.
    (d) $\mathbf{r_1} = \{(x, y) : \ 3x - y = -1\}$ e $\mathbf{r_2} = \{(x, y) : \ 3x + 3y = 5\}$.
    (e) $\mathbf{r_1} = \{(x, y) : \ 2x - y = 0\}$ e $\mathbf{r_2} = \{(x, y) : \ 6x + 2y = 0\}$.

27. No exercício anterior, para encontrar os pontos de interseção de cada par de retas foi necessário resolver um sistema de equações lineares. Sobre estes sistemas:

    (a) Quais são *homogéneos*?
    (b) Quais são *impossíveis*?
    (c) Quais são *indeterminados*?
    (d) Quais são *equivalentes*?
    (e) Escreva a matriz dos coeficientes e a matriz do sistema.

28. Encontre uma equação linear nas variáveis x e y que admita o seguinte conjunto solução:

$$\{(x, y) = (6 - 2t, t) : \ t \in \mathbb{R}\}.$$

29. Quais das seguintes matrizes estão em escada e reduzidas:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$;

(f) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (g) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (h) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (i) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; (j) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

30. Considere a matriz 2×2 de entradas reais

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

(a) Usando o método de eliminação de Gauss, mostre que a matriz em escada reduzida associada a A é a matriz id_2 se e só se $ad - bc \neq 0$.
(b) Use (a) para concluir que um sistema de duas equações lineares em duas incógnitas cuja matriz dos coeficientes é A tem uma única solução se e só se $ad - bc \neq 0$.
(c) Suponha um sistema de duas equações lineares em duas incógnitas cuja matriz dos coeficientes é A em que $ad - bc = 0$. O que pode concluir acerca do conjunto solução do sistema?

31. Suponha um sistema de 3 equações lineares em 3 incógnitas cuja matriz em escada reduzida associada à matriz do sistema é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array}\right].$$

Resolva o sistema.

32. Suponha um sistema de 3 equações lineares em 4 incógnitas cuja matriz em escada reduzida associada à matriz do sistema é

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 \end{array}\right].$$

Resolva o sistema.

33. Suponha um sistema de 3 equações lineares em 4 incógnitas cuja matriz em escada reduzida associada à matriz do sistema é

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Resolva o sistema.

34. Resolva em $\mathbb{R}$ os sistemas que se seguem usando o método de eliminação de Gauss e indique a matriz em escada reduzida associada a cada matriz do sistema:

(a) $\left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ x-y=-1 \end{array}\right.$ (b) $\left\{\begin{array}{c} 2x+y+z=3 \\ x-y+z=0 \\ 3x-y+2z=2 \end{array}\right.$ (c) $\left\{\begin{array}{c} x+2y+4z=1 \\ x+y+3z=2 \\ 2x+5y+9z=1 \end{array}\right.$

(d) $\left\{\begin{array}{c} 2x-2y+t=-3 \\ 2x+3y+z-3t=-6 \\ 3x+4y-z+2t=0 \\ x+3y+z-t=2 \end{array}\right.$ (e) $\left\{\begin{array}{c} 3x+y-z+2t=7 \\ 2x-2y+5z-7t=1 \\ -4x-4y+7z-11t=-13 \end{array}\right.$ (f) $\left\{\begin{array}{c} x+y+z=3 \\ 2x-y+3z=4 \\ 3x+y-z=3 \\ 2x-2z=0 \end{array}\right.$

35. Dê uma explicação geométrica para a afirmação: "Um sistema de duas equações lineares com três incógnitas ou não tem solução ou tem uma infinidade de soluções".

36. Classifique os sistemas lineares que se seguem, considerando as caraterísticas das respetivas matrizes dos coeficientes e dos sistemas, para os diferentes valores dos parâmetros reais a e b:

(a) $\left\{\begin{array}{c} x+y+2z=2 \\ 2x-y+3z=2 \\ 5x-y+az=b \end{array}\right.$ (b) $\left\{\begin{array}{c} x-y+2z=a \\ 2y+2z=b \\ x+3z=a \end{array}\right.$ (c) $\left\{\begin{array}{c} x-2y=1 \\ x+y=4 \\ ax+by=5 \end{array}\right.$

37. Dos sistemas homogéneos que se seguem, determine quais são aqueles que têm solução além da solução nula:

(a) $\begin{cases} x-2y+3z-2w=0 \\ 3x-7y-2z+4w=0 \\ 4x+3y+5z+2w=0 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x+2y-3z=0 \\ 2x+5y+2z=0 \\ 3x-y-4z=0 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x+5y+2z=0 \\ x+4y+7z=0 \\ x+3y+3z=0 \end{cases}$

38. Encontre os coeficientes $a, b, c \in \mathbb{R}$ de:

(a) Uma parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$ que contenha os três pontos $P = (2, 4)$, $Q = (-2, 1)$ e $R = (6, 23)$. Observe que é necessário resolver um sistema de três equações lineares nas incógnitas a, b, c.

(b) Uma parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$ que contenha os três pontos $P = (2, 4)$, $Q = (-2, -8)$ e $R = (6, 16)$. O que pode dizer sobre a parábola que contém estes três pontos?

(c) Uma curva da forma $a(x^2 + y^2) + bx + cy = 1$ que contenha os três pontos $P = (1, 0)$, $Q = (-1, 2)$ e $R = (3, 2)$. Mostre que a curva que obteve é uma circunferência, calcule seu raio e as coordenadas do seu centro.

39. Considere o seguinte sistema de equações lineares nas incógnitas x, y, z, w:

$$\begin{cases} 4x+y+z+w=6 \\ 3x+7y-z+w=1 \\ 7x+3y-5z+8w=-3 \\ x+y+z+2w=3 \end{cases}$$

(a) Sem resolver o sistema, verifique que é possível e determinado.
(b) Seja (x, y, z, w) a solução do sistema dado. Determine y (sem calcular x, z, w).
(c) Resolva o sistema pela regra de Cramer.
(d) Resolva o sistema pelo método de Gauss.

40. Usando o método de Gauss, para cada uma das matrizes seguintes encontre a inversa ou mostre que não existe:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 16 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 16 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$G = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \pi & 0 \end{bmatrix}, \qquad I = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

41. Mostre que se A é uma matriz $n \times n$ tal que $A^2 - 3A + \mathrm{id}_n = \mathbf{0}$, então $A^{-1} = 3\,\mathrm{id}_n - A$.

42. Determine a matriz $A \in M_{2,2}(\mathbb{R})$ tal que $(\mathrm{id}_2 + 2A)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$.

3 Produto vectorial

43. Encontre a área do triângulo determinado pelos pontos $P_1(2,2,0)$, $P_2(-1,0,2)$, e $P_3(0,4,3)$.

44. Seja $\mathbf{u} = (3,2,-1)$, $\mathbf{v} = (0,2,-3)$, e $\mathbf{w} = (2,6,7)$. Calcule:

    (a) $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$

    (b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$

    (c) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$. Que concluiu?

    (d) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$

45. Encontre um vector que é ortogonal a $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

    (a) $\mathbf{u} = (-6,4,2)$, $\mathbf{v} = (3,1,5)$

    (b) $\mathbf{u} = (-2,1,5)$, $\mathbf{v} = (5,0,-5)$

46. Encontre a área do paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

    (a) $\mathbf{u} = (2,3,0)$, $\mathbf{v} = (0,5,1)$

    (b) $\mathbf{u} = (2,-4,3)$, $\mathbf{v} = (4,-8,6)$

47. Encontre o volume do paralelepípedo com lados $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

    (a) $\mathbf{u} = (-1,-2,1)$, $\mathbf{v} = (3,0,-2)$, $\mathbf{w} = (5,-4,0)$

    (b) $\mathbf{u} = (5,-2,1)$, $\mathbf{v} = (4,-1,1)$, $\mathbf{w} = (1,-1,1)$

48. Use o produto vetorial para encontrar o seno do ângulo entre os vetores $\mathbf{u} = (2,3,-6)$ e $\mathbf{v} = (2,3,6)$.

49. Mostre que, se $\mathbf{u}$ é um vetor de qualquer ponto numa linha até um ponto P que não está na linha, e $\mathbf{v}$ é um vetor paralelo à linha, então a distância entre o ponto P e a linha é dada po $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| / \|\mathbf{v}\|$.

    (a) Qual é a distância entre o ponto $A(3,2,-1)$ e a linha que passa pelos pontos $B(0,2,-3)$ e $C(2,0,1)$?

    (b) Determine a equação do plano que contém o ponto $P(1,2,3)$ e é paralelo ao plano definido pelos pontos A, B and C.

4 O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$

50. Considere os seguintes sistemas de equações lineares:

$$S_1 \begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ x + y + 4z = 0 \end{cases} \quad ; \quad S_2 \begin{cases} x - y + 2z = -1 \\ x + y + 4z = 0 \end{cases} .$$

Mostre que o conjunto das soluções do sistema:
(a) S_1 é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.
(b) S_2 não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

51. Mostre que:
(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x - 2y = 0\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$;
(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x - 1 = y\}$ não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

52. Determine quais dos seguintes conjuntos são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$:
(a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x - y + 2z = 0\}$;
(b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x - y = 0, z = 0\}$;
(c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x = y = z\}$.

53. Diga se os vetores dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ são linearmente dependentes ou independentes: (a) $\{(1, 1), (2, 2)\}$; (b) $\{(1, 0), (-2, 1)\}$.

54. Diga se os vetores dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ são linearmente dependentes ou independentes:
(a) $\{(1, 1, 0), (-1, 2, 1), (0, 3, 1)\}$; (b) $\{(1, 1, 0), (-1, 2, 1), (0, 3, 0)\}$; (c) $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

55. Determine o subespaço de $\mathbb{R}^2$ gerado por cada um dos seguintes conjuntos e represente-o graficamente: (a) $\{(1, 2)\}$; (b) $\{(1, 1), (1, -1)\}$; (c) $\{(1, 0), (3, 0)\}$.

56. Considere os vetores $u = (1, 1, 2)$ e $v = (-1, 2, 1)$ de $\mathbb{R}^3$.
(a) Determine uma equação cartesiana do plano gerado por u e v.
(b) Justifique a afirmação: "Os vetores u, v e $(0, 0, 1)$ geram $\mathbb{R}^3$."

57. Determine o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado por cada um dos seguintes conjuntos:
(a) $\{(1, -1, 1)\}$; (b) $\{(2, 1, 0), (1, 0, 1)\}$; (c) $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$;
(d) $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, -1, 1)\}$.

58. Considere o subespaço vetorial $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x + y + z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$. Determine a dimensão e uma base de S.

59. Determine a dimensão e uma base dos seguintes subespaços vetoriais reais do espaço vetorial $\mathbb{R}^3$:
(a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x - y = 0, z = 0\}$;
(b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x = y = z\}$.

60. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$.
(a) Determine uma base do subespaço $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x - 2y - 3z = 0\}$.
(b) Seja $X = \{(\alpha, 2\alpha, 3\alpha) : \ \alpha \in \mathbb{R}\}$. Obtenha uma base do espaço gerado por X.
(c) Verifique que a união das bases obtidas em (a) e (b) forma uma base de $\mathbb{R}^3$.

61. Determine as coordenadas de $(3,4)$ relativamente à base ordenada $B = ((6,-5),(2,5))$ de $\mathbb{R}^2$.

62. Determine as coordenadas do vetor $(2,-3,5)$ relativamente a cada uma das seguintes bases do espaço vetorial $\mathbb{R}^3$:
(a) $B_1 = ((1,0,0),(1,1,0),(1,1,1))$; (b) $B_2 = ((1,0,0),(0,1,0),(0,-5,-5))$.

63. Recorde que os únicos subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$ são:
(i) O espaço nulo $\{(0,0,0)\}$;
(ii) As retas pela origem na direçao de $u \neq (0,0,0)$;
(iii) Os planos pela origem que contém dois vetores u, v linearmente independentes; $\mathbb{R}^3$.

64. Considerando o produto escalar usual em $\mathbb{R}^2$ e em $\mathbb{R}^3$, determine $A \cdot B$ e $\|A - 3B\|$ em cada um dos seguintes casos:
(a) $A = (3,4),\ B = (-2,5)$;
(b) $A = (3,4,1),\ B = (-2,3,-1)$.

65. Considere em $\mathbb{R}^2$ o produto escalar usual. Determine os dois elementos de $\mathbb{R}^2$ de norma 1 colineares com $(1,1)$.

66. Mostre que existe uma infinidade de vetores em $\mathbb{R}^3$ com norma unitária cujo produto interno usual com $(1,1,1)$ é zero.

67. Considere o produto escalar usual em $\mathbb{R}^3$. Determine os valores reais de k para os quais os vetores $u = (k,k,1)$ e $v = (k,5,6)$ são ortogonais.

68. Verifique que a base $B = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)\right)$ de $\mathbb{R}^3$ é ortonormada para o produto escalar usual e determine as coordenadas de $(1,2,3)$ e de (x,y,z) relativamente a B.

69. Considere $\mathbb{R}^3$ munido do produto escalar usual. Determine uma base ortonormada do subespaço $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ x + 2y + 2z = 0\}$.

5 Aplicações lineares em $\mathbb{R}^n$

70. Averigue quais as funções que são lineares:
(a) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (x + y, x - y)$;
(b) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (xy, x - y)$;
(c) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (x + y + 3, x - y)$;
(d) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (x + y, 0)$;
(e) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (e^{x+y}, 0)$.

71. Considere o endomorfismo linear $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (x + y, x - y)$.
(a) Determine: (ai) $\ker(f)$; (a.ii) $\mathrm{Im}(f)$.
(b) Usando (a) justifique que f é injetiva.
(c) Seja b uma base qualquer de $\mathbb{R}^2$ e A a matriz de f relativamente a b. Diga porque razão pode concluir que $\det(A) \neq 0$.

72. Considere o endomorfismo linear $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (x + y, 2x + 2y)$.
(a) Determine: (ai) $\ker(f)$; (a.ii) $\mathrm{Im}(f)$.
(b) Usando (a) justifique que f não é injetiva.
(c) Seja b uma base qualquer de $\mathbb{R}^2$ e A a matriz de f relativamente a b. Diga porque razão pode concluir que $\det(A) = 0$.

73. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ a aplicação linear tal que $f(1, 1) = (1, 0)$ e $f(-1, 1) = (1, 2)$. Determine:
(a) $f(0, 2)$;
(b) $f(x, y),\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$;
(c) $\ker(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$;
d) Mostre que f é um isomorfismo e defina f^{-1}.

74. Determine $f(x, y)$ ou $f(x, y, z)$ sabendo que f é uma aplicação linear:
(a) De $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 0) = (2, 3)$ e $f(0, 1) = (-5, 1)$;
(b) De $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1) = (1, 0)$ e $f(0, 1) = (1, 1)$;
(c) De $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$ tal que $f(1, 1, 1) = (2, -3, 0), f(1, 1, 0) = (1, 0, 0)$ e $f(1, 0, 0) = (0, 0, 1)$.

75. Considere o endomorfismo linear $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que

$$M_{B_c,B_c}(f) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

onde B_c denota a base canónica de $\mathbb{R}^3$.
(a) Determine: (a.i) $f(x, y, z)$; (a.ii) $\ker(f)$; (a.iii) $\mathrm{Im}(f)$.
(b) Denote por $A = M_{B_c,B_c}(f)$. Diga se existe $B \in M_{3,1}(\mathbb{R})$ tal que o sistema de 3 equações lineares a 3 incógnitas correspondente à equação vetorial $AX = B$ não tem solução.

76. Considere os subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 :\ x + y + z = 0\} \text{ e } V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 :\ x = y = z\}.$$

Mostre que existe uma aplicação linear $f :\ \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $\ker(f) = V$ e $\mathrm{Im}(f) = W$.

77. Considere a base $b = ((0,-1),(1,2))$ de $\mathbb{R}^2$ e f o endomorfismo de $\mathbb{R}^2$ definido por $f(0,-1) = (-2,3)$ e $f(1,2) = (1,0)$. Determine:
    (a) A matriz de f relativamente à base b e à base canónica de $\mathbb{R}^2$.
    (b) A matriz de f relativamente à base b.
    (c) $f(x,y),\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$.

78. Considere as seguintes bases de $\mathbb{R}^3$:

$$b = ((2,0,0),(3,3,-1),(4,0,4)),\ B = ((1,0,1),(3,0,-1),(-1,2,1)),\ B_c = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))\,.$$

    (a) Determine as seguintes matrizes de mudança de base:
        (ai) $M_{B_c,b}\,(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^3})$;
        (aii) $M_{B_c,B}\,(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^3})$.
    (b) Determine as coordenadas de $(3,1,4)$ na base B.
    (c) Considere a aplicação linear $f:\ \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que a matriz relativamente às bases b e B é dada por:
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$
        (ci) Determine $f(x,y,z)$;
        (cii) Calcule as coordenadas de $f(1,1,0)$ na base B.
        (ciii) Mostre que f é um isomorfismo e determine a função inversa de f.

79. Considere as seguintes bases de $\mathbb{R}^3$,

$$B_c = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))\,, \quad B = ((2,0,-1),(0,1,0),(0,0,1))$$

    e de $\mathbb{R}^2$,

$$b_c = ((1,0),(0,1)), \quad b = ((3,-1),(1,0))\,.$$

    Seja $f:\ \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ a aplicação linear definida por

$$f(x,y) = (x+3y, -x-y, 2x+y)\,.$$

    Determine:

    (a) $M_{b_c,B_c}(f)$;
    (b) $M_{b,b_c}\,(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2})$ e $M_{b_c,b}\,(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2})$;
    (c) $M_{B,B_c}\,(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^3})$ e $M_{B_c,B}\,(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^3})$;
    (d) $M_{b,B}(f)$.

6 Vetores próprios e valores próprios de um endomorfismo e de uma matriz

80. Para cada uma das seguintes matrizes, determine os valores próprios e uma base do subespaço associado a cada valor próprio.

(a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ (c) $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ (d) $A = \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(e) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (f) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (g) $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (h) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 1/5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

(i) $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -6 & -2 & 0 \\ 19 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ (j) $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix}$ (2 é valor próprio).

81. Determine os valores próprios e respetivos subespaços próprios de cada um dos seguintes endomorfismos:

(a) $f:\ \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ onde $f(x, y) = (2y, x - y)$;

(b) $g:\ \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ onde $g(1, 0) = (2, 5)$ e $g(1, 1) = (1, 3)$.

82. Determine o polinómio característico do endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ dado por $g(a, b, c) = (a + 3b - 2c, 2a + b, 4b - 4c)$.

83. Verifique se as seguintes matrizes de entradas reais são diagonalizáveis:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 5 & 0 & -3 & 1 \\ 8 & 1 & -6 & 2 \\ 4 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

84. Mostre que as seguintes matrizes não são diagonalizáveis.

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

85. Mostre que o endomorfismo $f:\ \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (x + y, y - x)$ não é diagonalizável.

86. Determine uma matriz P e uma matriz diagonal D tal que $P^{-1}AP = D$, em que A é:

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 3 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

87. Seja $f:\ \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ um endomorfismo tal que os subespaços próprios, associados respetivamente aos valores próprios 1 e 2, são

$$E_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ x = y = z\}, \quad E_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ x - y + z = 0\}.$$

Determine $f(x,y,z)$ para um elemento (x,y,z) qualquer de $\mathbb{R}^3$.

88. Sabendo que $(1,1,1), (1,0,-1), (1,-1,0)$ são vetores próprios da matriz de entradas reais

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix},$$

determine a, b, c, d, f, e.

89. Considere a matriz simétrica de entradas reais $S = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

(a) Determine os valores próprios de S.

(b) Determine, para um inteiro positivo qualquer n, a n-ésima potência de S.

90. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Determine: (a) A^{1000}; (b) A^{-1000}; (c) A^{1001}; (d) A^{-1001}.

91. Seja $A \in M_{2,2}(\mathbb{R})$. Mostre que:

(a) $\det(A - \alpha \mathrm{Id}_2) = \alpha^2 - \mathrm{tr}(A)\alpha + \det(A)$, onde $\mathrm{tr}(A)$ é a soma dos elementos da diagonal de A, denominada o *traço* da matriz A.

(b) Se A é simétrica, então A é diagonalizável.

(c) Se todas as entradas de A forem positivas, então A admite uma base de vectores próprios (isto é, A é diagonalizável).

92. Sejam a, b, c, d são inteiros tais que $a + b = c + d$ e $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Mostre que A tem dois valores próprios inteiros (que são $a + b$ e $a - c$).

93. Seja $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ e $k \in \mathbb{R}$ não nulo. Relacione os valores próprios e vetores próprios de A e $A + k\,\mathrm{id}_n$, se os houver.

94. Seja V um espaço vetorial real e $f : V \to V$ um endomorfismo. Mostre que um vetor $v \in V$ não pode ser vetor próprio associado a dois valores própios distintos de f.

95. Seja $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ invertível. Mostre que se λ é valor próprio de A e v um vetor próprio de A associado a λ então $1/\lambda$ é valor próprio de A^{-1} e v é um vetor próprio de A^{-1} associado a $1/\lambda$.

96. Mostre que, se λ for um valor próprio de um endomorfismo $f : V \to V$ associado a um vetor próprio v, então para todo inteiro positivo k tem-se que λ^k é valor próprio e v é um vector próprio correspondente de $f^k = \underbrace{f \circ f \cdots \circ f}_{k}$.

97. Verifique quais das seguintes afirmações são verdadeiras:

    (a) Uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ que tenha apenas dois valores próprios não é diagonalizável.

    (b) Para $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{R})$, se A é diagonal, então $AB = BA$.

    (c) Para $f : V \to V$ um endomorfismo de um espaço vectorial real V, se $f \circ f = \mathrm{Id}_V$ e se λ for valor próprio de f, então $\lambda = 1$ ou $\lambda = -1$.

    (d) Para $f : V \to V$ um endomorfismo de um espaço vectorial real V, se $f \circ f = \mathrm{Id}_V$, então 1 e -1 são valores próprios de f.

98. Considere $\mathbb{R}^2$ munido do produto escalar usual e o endomorfismo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ correspondente à reflexão na reta de equação $y = 3x$. Determine a matriz de f relativamente à base canónica de $\mathbb{R}^2$.

7 Cónicas e quádricas

99. Esboce as curvas de nível das funções f, onde $f(x, y)$ é dado pela expressão:

    (a) $x^2 + 4y^2$;
    (b) $(x-1)^2 + (y+3)^2$;
    (c) $y - x^2$;
    (d) $x^2 - y^2$;
    (e) $2x - 3y$.

100. Considere em $\mathbb{R}^2$, munido do produto escalar usual, o referencial ortonormado $((0,0); b_c)$. Identifique o lugar geométrico dos pontos de coordenads (x, y) tais que:

    (a) $2x^2 + 5y^2 = 20$;
    (b) $4x^2 + 9y^2 = 1$;
    (c) $x^2 - y^2 - 8 = 0$;
    (d) $x^2 + y^2 - 25 = 0$;
    (e) $7y^2 - 2x = 0$;
    (f) $-x^2 = 2y$.

101. Considere em $\mathbb{R}^2$, munido do produto escalar usual, o referencial ortonormado $((0,0); b_c)$. Identifique o lugar geométrico dos pontos de coordenads (x, y) tais que:

    (a) $9x^2 + 4y^2 - 36x - 24y + 36 = 0$;
    (b) $x^2 - 16y^2 + 8x + 128y = 256$;
    (c) $y^2 - 8x - 14y + 49 = 0$;
    (d) $2x^2 - 4xy - y^2 + 8 = 0$;
    (e) $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 3$;
    (f) $9x^2 - 4xy + 6y^2 - 10x - 20y = 5$;
    (g) $4x^2 - 20xy + 25y^2 - 15x - 6y = 0$.

102. Considere em $\mathbb{R}^3$, com a estrutura usual de espaço vetorial euclidiano, o referencial ortonormado $((0,0,0); B_c)$. Identifique o lugar geométrico dos pontos de coordenads (x, y, z) que satisfazem:

    (a) $7x^2 + 7y^2 + 10z^2 - 2xy - 4xz + 4yz - 12x + 12y + 60z = 24$;
    (b) $2x^2 + 3y^2 + 23z^2 + 72xz + 150 = 0$;
    (c) $2xy + z = 0$.